

第十六次高数作业

一、证明题与幂级数题

一、 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)^2$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

二、 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2x}{x^2 + n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛。

三、 求下列幂级数的收敛域：

(1)

$$x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots ;$$

(2)

$$1 - x + \frac{x^2}{2^2} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n^2} + \cdots ;$$

(3)

$$\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2 \cdot 4} + \frac{x^3}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots + \frac{x^n}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} + \cdots ;$$

(4)

$$\frac{x}{1 \cdot 3} + \frac{x^2}{2 \cdot 3^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 3^3} + \cdots + \frac{x^n}{n \cdot 3^n} + \cdots ;$$

(5)

$$\frac{2}{2}x + \frac{2^2}{5}x^2 + \frac{2^3}{10}x^3 + \cdots + \frac{2^n}{n^2 + 1}x^n + \cdots ;$$

(6)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1};$$

(7)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2};$$

(8)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n+1}}.$$

四、求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$$

在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$ 。

五、求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$$

的收敛域与和函数 $f(x)$ 。

六、求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (n^2 - n + 1)$$

的和。

七、设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

求

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n.$$

八、已知 $f_n(x)$ 满足

$$f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$$

 $(n$ 为正整数), 且

$$f_n(1) = \frac{e}{n},$$

求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

之和。

二、使用间接展开法将下列函数展开成幂级数

1. $f(x) = e^{-x^2};$
2. $f(x) = \sin 2x;$
3. $f(x) = \sin^2 x;$
4. $f(x) = \arctan x;$

$$5. f(x) = \frac{1}{5-2x};$$

$$6. f(x) = \frac{x}{9+x^2};$$

$$7. f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3+x^4);$$

$$8. f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2});$$

$$9. f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x};$$

$$10. f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x.$$

三、在指定点处将下列函数展开成幂级数

$$1. f(x) = \ln x, \text{ 在 } x=2 \text{ 处};$$

$$2. f(x) = e^x, \text{ 在 } x=1 \text{ 处};$$

$$3. f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}, \text{ 在 } x=1 \text{ 处};$$

$$4. f(x) = \sin x, \text{ 在 } x = \frac{\pi}{4} \text{ 处}.$$

四、求高阶导数

求函数

$$f(x) = x^2 \ln(1+x)$$

在 $x=0$ 处的 n 阶导数 ($n > 2$)。